Normativa y sistemas de gestión para la sostenibilidad

Bloque 1 · Explicación de 40 minutos

Guion detallado para acompañar la presentación editable

Propósito. Ayudar a distinguir referencias ambientales, energéticas, sociales y comunitarias; relacionarlas con la legislación y tomar decisiones sustentadas en evidencias.

Alcance. Este material corresponde únicamente al primer bloque de explicación. No desarrolla un ACV completo ni sustituye el bloque posterior de explicación del proyecto.

Cómo usarlo. Cada apartado coincide con una diapositiva. El texto puede leerse o adaptarse; las preguntas y la lectura del gráfico están incluidas en el tiempo sugerido. Las referencias completas se encuentran al final y los códigos coinciden con los pies de diapositiva.

Diseño didáctico. Gráficos y diagramas originales, mayoritariamente editables en PowerPoint. Los datos de las diapositivas 6 y 11 y el caso de la 17 son ficticios. No representan una planta real ni valores exigidos por ISO.

Referencias. Se consultaron fichas oficiales, documentos institucionales y publicaciones jurídicas. La ficha consultada de ISO 14001 corresponde a la edición 2026; si se utilizan lecturas de la edición 2015, identificar su edición. Las referencias a ISO 50001 y 37101 remiten también a sus enmiendas de 2024.

Fecha de consulta. 7 de noviembre de 2026.

Ruta de exposición · 40 minutos

Diapositiva	Minutos de clase	Duración
01. Gestionar la sostenibilidad	00:00–01:00	1 min
02. ¿Quién hace qué?	01:00–04:00	3 min
03. ISO 14000: una familia de herramientas	04:00–06:00	2 min
04. De la actividad al aspecto ambiental	06:00–08:00	2 min
05. PHVA: una mejora que se revisa	08:00–10:00	2 min
06. Mejorar exige una referencia y evidencia	10:00–12:00	2 min
07. Ley ambiental y norma ISO	12:00–14:00	2 min
08. Ecuador: identificar el marco aplicable	14:00–16:00	2 min
09. Galápagos: la ubicación cambia la revisión	16:00–18:00	2 min
10. ISO 50001: gestionar el desempeño energético	18:00–20:00	2 min
11. Más consumo total, menor consumo por producto	20:00–24:00	4 min
12. ISO 26000: responsabilidad social	24:00–26:00	2 min
13. ¿Quién participa y quién recibe los efectos?	26:00–29:00	3 min
14. ISO 37101: sostenibilidad en comunidades	29:00–31:00	2 min
15. Seis propósitos para orientar prioridades	31:00–34:00	3 min
16. De una intención a una contribución verificable	34:00–36:00	2 min
17. Aplicación: una planta de bebidas	36:00–39:00	3 min
18. Del diagnóstico a una propuesta comprobable	39:00–40:00	1 min

Las tres diapositivas de bibliografía son material de consulta y no añaden tiempo a la exposición.

Gestión del tiempo. Si una intervención estudiantil se extiende, recoger la duda y retomarla en el bloque posterior. No es necesario leer todos los ejemplos del guion palabra por palabra.

Sobre la prueba de 15 minutos. La prueba compartida incluye diez preguntas cerradas y dos casos extensos. Para mantener 15 minutos conviene aplicar las cerradas y reservar los casos para otra actividad; conservar los doce ítems completos requiere ampliar el tiempo. Esta observación es para la docente y no aparece en la presentación.

01 · Gestionar la sostenibilidad

Tiempo. 1 minutos · desde 00:00 hasta 01:00.

Objetivo. Reconocer el propósito de la sesión y activar conocimientos previos.

Guion sugerido de explicación

Hasta ahora hemos identificado entradas y salidas, calculado contribuciones y comparado mejoras. Hoy vamos a añadir una pregunta: ¿cómo se organiza una institución para que esas mejoras se mantengan y puedan comprobarse? Podemos tener una buena idea y aun así perder sus beneficios si nadie la implementa, no existen registros o no se revisan los resultados.

El recorrido tendrá cuatro focos: gestión ambiental, energía, responsabilidad social y sostenibilidad de comunidades. Además, distinguiremos las obligaciones legales de las normas técnicas y ubicaremos el papel de las organizaciones que hemos mencionado. Al final deberían poder elegir una referencia pertinente para un problema, proponer una acción y decir qué evidencia pedirían para comprobarla.

Señale los tres verbos del gráfico: decidir, medir y mejorar. La conexión entre ellos es lo importante. Este bloque prepara la prueba y aporta criterios al proyecto. El análisis detallado del ciclo de vida se desarrollará en el momento previsto del curso; hoy nos interesa organizar las decisiones y su seguimiento.

Cómo conducir la diapositiva

Lectura del gráfico. Recorra los tres nodos del gráfico en sentido horario y conecte cada verbo con una experiencia previa del curso.

Pregunta al grupo. ¿Qué pasa con una mejora si nadie registra su resultado?

Respuesta esperada. No podemos comprobar si funcionó, sostenerla o corregirla con fundamento.

Cuidado conceptual. No presentar la sesión como formación para obtener una certificación profesional.

Transición. Primero identifiquemos quién establece referencias, quién gestiona y quién evalúa.

Fuentes: [R01] International Organization for Standardization (s. f.) · [R02] International Organization for Standardization (2026) · [R03] International Organization for Standardization (2018) · [R04] International Organization for Standardization (2010) · [R05] International Organization for Standardization (2016)

02 · ¿Quién hace qué?

Tiempo. 3 minutos · desde 01:00 hasta 04:00.

Objetivo. Distinguir los papeles de ISO, UNE, ISOTools, AENOR y Bureau Veritas.

Guion sugerido de explicación

Empiece por la columna de las referencias. ISO desarrolla normas internacionales mediante sus mecanismos de normalización. En España, UNE es la Asociación Española de Normalización. Es útil corregir una denominación histórica: desde 2017 las actividades de normalización y las de AENOR se separaron. Por eso no debemos identificar hoy a AENOR simplemente como la Asociación Española de Normalización.

En la columna central aparece la gestión cotidiana. Es la propia organización la que define responsabilidades, mantiene registros y actúa. ISOTools ofrece software para apoyar esa gestión. Una plataforma puede ayudar a ordenar información y seguimiento, pero instalarla no demuestra por sí mismo una mejora ni equivale a una certificación.

A la derecha están AENOR y Bureau Veritas como ejemplos de entidades que ofrecen servicios de evaluación de la conformidad, entre otros. En un proceso de certificación se revisa un objeto y un alcance concretos frente a una referencia. ISO no realiza la certificación. Tampoco todas las normas sirven para certificar: veremos el caso de ISO 26000.

Use un ejemplo cercano: guardar una tabla de consumos en una plataforma es gestionar información; revisar si el sistema satisface los requisitos de una norma es otra función. Para leer un certificado habría que identificar qué cubre, dónde se aplica, qué referencia utiliza y su vigencia. Hoy no necesitamos estudiar las etapas de auditoría; basta con separar esos papeles.

Cómo conducir la diapositiva

Lectura del gráfico. Lea las tres columnas de izquierda a derecha. Las tarjetas representan funciones; no una secuencia obligatoria ni una recomendación comercial.

Pregunta al grupo. ¿Usar software de gestión significa que la organización ya está certificada?

Respuesta esperada. No. El software puede apoyar la gestión; la certificación requiere una evaluación específica cuando corresponde.

Cuidado conceptual. No utilizar logotipos de ISO como si el material o el proyecto estuvieran certificados.

Transición. Veamos ahora la familia de normas ambientales y el lugar de ISO 14001.

Fuentes: [R13] International Organization for Standardization (s. f.) · [R14] ISOTools (s. f.) · [R15] AENOR (s. f.) · [R16] Bureau Veritas España (s. f.)

03 • ISO 14000: una familia de herramientas

Tiempo. 2 minutos · desde 04:00 hasta 06:00.

Objetivo. Diferenciar la familia ISO 14000 de una norma específica.

Guion sugerido de explicación

La expresión ISO 14000 identifica una familia de referencias ambientales. No es el nombre de un único certificado. Dentro de esa familia hay instrumentos para la gestión de las organizaciones, el diseño, la información ambiental y la evaluación del ciclo de vida. En esta sesión nos concentraremos en ISO 14001.

Señale el nodo de gestión organizacional. ISO 14001 aporta un marco para organizar cómo una institución identifica y gestiona sus aspectos ambientales. Puede ser pertinente para una industria, una entidad pública o un servicio. No define un mismo límite de descarga o una misma tecnología para todas esas organizaciones; los requisitos legales aplicables y las condiciones de operación se determinan en su contexto.

Los otros nodos ayudan a ubicar temas que ya conocen o que vendrán después. Solo muestran el mapa de la familia: no vamos a desarrollar ahora ACV ni huellas. También conviene distinguir las otras referencias que veremos hoy: ISO 50001, ISO 26000 e ISO 37101 tienen enfoques propios y no pertenecen a la familia ISO 14000.

Vuelva a una pregunta práctica: ante una planta que necesita organizar su gestión del agua, residuos, energía y cumplimiento ambiental, el foco inicial es un sistema de gestión ambiental. Si el problema se concentra en el desempeño de la energía, podremos profundizar con ISO 50001.

Cómo conducir la diapositiva

Lectura del gráfico. Use el contenedor grande para representar la familia y los cuatro nodos como enfoques. Destaque el nodo ISO 14001.

Pregunta al grupo. ¿ISO 14000 e ISO 14001 significan exactamente lo mismo?

Respuesta esperada. No. La primera expresión identifica una familia; la segunda, una norma concreta de sistemas de gestión ambiental.

Cuidado conceptual. No tratar una certificación de sistema de gestión como garantía de impacto cero del producto.

Transición. Para gestionar el ambiente primero hay que saber qué actividad genera qué aspecto.

Fuentes: [R01] International Organization for Standardization (s. f.) · [R02] International Organization for Standardization (2026)

04 • De la actividad al aspecto ambiental

Tiempo. 2 minutos · desde 06:00 hasta 08:00.

Objetivo. Relacionar actividad, aspecto e impacto potencial sin confundirlos.

Guion sugerido de explicación

Recorra el gráfico empezando por la actividad. Lavar materia prima es una operación. Consumir agua y generar una descarga son aspectos ambientales de esa operación. Una alteración de la calidad del cuerpo receptor sería una consecuencia ambiental potencial. La secuencia evita escribir en el diagnóstico palabras aisladas como agua, energía o contaminación sin explicar la relación.

No toda descarga demuestra automáticamente un daño. Para valorar sus posibles efectos necesitamos información sobre cantidad, composición, tratamiento y condiciones del lugar donde se descarga. Una foto puede mostrar una salida de agua, pero no nos da por sí sola su composición ni permite calcular su impacto.

Repita el razonamiento con la cocción: la actividad requiere energía; el consumo de combustible y sus emisiones están asociados a ella; la contribución al cambio climático es una consecuencia que podría estimarse con datos adecuados. En el proyecto tendrán que decidir qué problemas merecen una investigación prioritaria y explicitar qué todavía desconocen.

Los pequeños símbolos de agua, aire y residuos recuerdan que la gestión ambiental mira varios aspectos. Un resultado favorable en uno no permite concluir que todos mejoraron. Podemos reducir un consumo y generar una carga distinta en otra parte; ese es uno de los motivos para revisar las decisiones con evidencia.

Cómo conducir la diapositiva

Lectura del gráfico. Señale las flechas: actividad → aspecto → impacto potencial. Distinga lo observado de lo que exige datos adicionales.

Pregunta al grupo. ¿Una fotografía de un efluente basta para afirmar cuánto contamina?

Respuesta esperada. No. Debe complementarse con información de caudal, composición, tratamiento y contexto.

Cuidado conceptual. No afirmar un impacto cuantificado a partir de una observación sin medición.

Transición. Un sistema de gestión convierte este diagnóstico en un ciclo de acción y revisión.

Fuentes: [R02] International Organization for Standardization (2026)

05 • PHVA: una mejora que se revisa

Tiempo. 2 minutos · desde 08:00 hasta 10:00.

Objetivo. Comprender la lógica de mejora continua mediante un ejemplo de operación.

Guion sugerido de explicación

Presente el ciclo como una manera de organizar el trabajo. Planificar significa definir el problema, la situación inicial, el objetivo, las acciones y los responsables. Hacer es ejecutar lo previsto. Verificar implica comparar lo ocurrido con el objetivo y revisar los registros. Actuar consiste en corregir lo que falló o incorporar a la operación lo que sí funcionó.

Imagine que se quiere reducir la pérdida de producto durante el llenado. En planificación se determina cómo y durante cuánto tiempo se medirán las pérdidas. En ejecución se prueba un ajuste de dosificación. En verificación se comparan los residuos por cantidad de producto útil, manteniendo condiciones comparables. En actuación se revisa el ajuste, se documenta y se decide si se mantiene.

El gráfico vuelve al inicio porque las condiciones pueden cambiar. Una intervención que funciona con una formulación podría requerir ajustes con otra. La mejora continua necesita seguimiento; no se demuestra únicamente con una intención escrita, una compra de equipo o una fotografía de una capacitación.

Pida que identifiquen en qué parte del ciclo se encuentra un registro de producción y dónde se toma una decisión correctiva. Si responden solo hacer, ayúdeles a observar que registrar permite verificar y aprender. No hace falta memorizar cláusulas para entender esta lógica.

Cómo conducir la diapositiva

Lectura del gráfico. Siga las flechas de los cuatro cuadrantes y vuelva a Planificar. El centro indica la necesidad de evidencia.

Pregunta al grupo. ¿Dónde comparamos los resultados con lo que queríamos lograr?

Respuesta esperada. En Verificar; después usamos esa información para Actuar.

Cuidado conceptual. No confundir realizar una actividad con demostrar una mejora del desempeño.

Transición. Veamos cómo se reconoce una mejora cuando disponemos de registros comparables.

Fuentes: [R02] International Organization for Standardization (2026) · [R06] International Organization for Standardization (2016)

06 · Mejorar exige una referencia y evidencia

Tiempo. 2 minutos · desde 10:00 hasta 12:00.

Objetivo. Interpretar un indicador de desempeño y su cambio.

Guion sugerido de explicación

Aclare antes de interpretar que estos datos son ficticios y sirven para practicar. El escenario inicial genera 50 kg de pérdida por cada 1 000 kg de producto útil. Tras un ajuste de operación se registran 35 kg por la misma cantidad de producto. El gráfico representa pérdidas específicas: 50 y 35 gramos por kilogramo de producto útil.

La diferencia es 15 gramos por kilogramo. Si la dividimos para la referencia inicial, 50, obtenemos una reducción del 30 %. Ese porcentaje describe este ejemplo; no es una meta exigida por ISO 14001. Tampoco prueba por sí solo una reducción del 30 % en el impacto ambiental total del producto.

Señale las tres tarjetas de evidencia. Necesitamos un registro que permita reconstruir el dato, un periodo de comparación y una persona responsable de recoger y revisar la información. También comprobaríamos que se mantienen la calidad y las condiciones relevantes. Una reducción de pérdidas acompañada de más producto rechazado en otra etapa requeriría revisar la decisión.

Pregunte qué pasaría si el segundo lote produjera la mitad de producto. La comparación de residuos totales podría engañarnos. El indicador por producto útil ayuda, aunque no elimina la necesidad de considerar cambios en producto, operación o método de medición. El mensaje es que un buen número necesita un contexto verificable.

Cómo conducir la diapositiva

Lectura del gráfico. Compare la altura de las dos barras, lea la unidad g/kg y explique el cálculo (50 − 35) / 50 × 100.

Pregunta al grupo. ¿El 30 % de reducción es un requisito de ISO 14001?

Respuesta esperada. No. Es el resultado de este caso ficticio; la norma no impone ese porcentaje universal.

Cuidado conceptual. La disminución de un residuo específico no equivale a la huella ambiental total del producto.

Transición. Ahora separemos los objetivos de gestión de las obligaciones que establece la ley.

Fuentes: [R02] International Organization for Standardization (2026)

07 · Ley ambiental y norma ISO

Tiempo. 2 minutos · desde 12:00 hasta 14:00.

Objetivo. Distinguir obligatoriedad legal, adopción técnica y certificación.

Guion sugerido de explicación

La columna naranja representa las obligaciones jurídicas aplicables. Una organización debe identificar lo que le exige la normativa según su actividad, impactos y ubicación. En la columna azul están las normas técnicas: generalmente se adoptan de manera voluntaria y ayudan a organizar la gestión. Pueden existir exigencias incorporadas en regulación o compromisos contractuales, por lo que voluntaria no significa irrelevante.

Explique que cumplir la ley y obtener una certificación son cuestiones relacionadas pero distintas. Una certificación no es una autorización para operar y no reemplaza los permisos ni las obligaciones ambientales. A la vez, un sistema de gestión puede ayudar a identificar obligaciones y mantener información para evaluar su cumplimiento.

Use un ejemplo: si una actividad requiere una autorización ambiental, no se resuelve ese requisito mostrando un certificado de sistema de gestión. Y disponer de una autorización tampoco demuestra por sí solo que exista un sistema completo conforme con una norma ISO.

En la prueba interesa reconocer la diferencia general. En el proyecto habrá que indicar qué referencia resulta pertinente y qué información falta para determinar obligaciones concretas. No se les pide emitir un dictamen jurídico ni declarar que un establecimiento cumple todo a partir de una visita breve.

Cómo conducir la diapositiva

Lectura del gráfico. Lea las columnas en paralelo. La franja inferior relaciona cumplimiento y gestión, sin convertirlos en equivalentes.

Pregunta al grupo. ¿Un certificado ISO sustituye una autorización ambiental?

Respuesta esperada. No. La autorización y la certificación tienen objetos y procedimientos distintos.

Cuidado conceptual. Presentar la voluntariedad como regla general, con la posibilidad de exigencias regulatorias o contractuales aplicables.

Transición. ¿Dónde buscamos el marco jurídico básico para una actividad en Ecuador?

Fuentes: [R07] Asamblea Constituyente del Ecuador (2008) · [R08] Asamblea Nacional del Ecuador (2017) · [R13] International Organization for Standardization (s. f.) · [R18] Servicio Ecuatoriano de Normalización (s. f.)

08 · Ecuador: identificar el marco aplicable

Tiempo. 2 minutos · desde 14:00 hasta 16:00.

Objetivo. Ubicar Constitución, leyes, reglamentos y disposiciones de aplicación.

Guion sugerido de explicación

Empiece en la parte superior. La Constitución reconoce el derecho a un ambiente sano y los derechos de la naturaleza. Las referencias de esta diapositiva son los artículos 14 y 71. El Código Orgánico del Ambiente desarrolla un marco de derechos, deberes e instrumentos ambientales; su reglamento desarrolla su aplicación.

El esquema es una orientación de lectura, no un inventario exhaustivo de todas las fuentes jurídicas. En el nivel de leyes pueden concurrir el COA y leyes especiales. Además, según competencia y materia, hay disposiciones técnicas y locales que deben examinarse. No significa que una ordenanza pueda desconocer una norma superior.

Lleve la atención a las cuatro preguntas del lado derecho: qué actividad se realiza, dónde, qué aspectos ambientales genera y qué autoridad o instrumento corresponde revisar. Un proceso con descarga de efluentes y un servicio situado en un territorio de régimen especial no se analizan solamente con una lista genérica.

Para el proyecto basta comenzar una búsqueda trazable y pertinente: nombre del instrumento, tema que regula, relación con el objeto y fuente consultada. Si no pueden determinar un requisito específico con la información disponible, deben registrar la duda. Es mejor declarar qué necesitan verificar que copiar límites de otra actividad o afirmar cumplimiento sin evidencia.

Cómo conducir la diapositiva

Lectura del gráfico. Recorra los cuatro niveles y luego use las preguntas laterales para aterrizarlos al objeto de estudio.

Pregunta al grupo. ¿Por qué dos actividades pueden necesitar revisar disposiciones diferentes?

Respuesta esperada. Porque cambian la actividad, el lugar, los aspectos ambientales y las competencias aplicables.

Cuidado conceptual. Los años de las referencias identifican las publicaciones de origen; para requisitos específicos se revisan también reformas y disposiciones aplicables.

Transición. Galápagos permite ver por qué la ubicación es parte esencial del análisis.

Fuentes: [R07] Asamblea Constituyente del Ecuador (2008) · [R08] Asamblea Nacional del Ecuador (2017) · [R09] Presidencia de la República del Ecuador (2019)

09 · Galápagos: la ubicación cambia la revisión

Tiempo. 2 minutos · desde 16:00 hasta 18:00.

Objetivo. Reconocer la necesidad de revisar el régimen especial y las condiciones territoriales.

Guion sugerido de explicación

Use un establecimiento turístico como ejemplo de contexto. Saber que está en Galápagos no identifica todavía todas las obligaciones concretas. Primero hay que precisar su ubicación y actividad, y diferenciar si opera en una zona urbana o dentro de un área protegida, así como sus relaciones con el entorno. El régimen especial de la provincia debe considerarse en ambos casos.

Las tarjetas muestran fuentes que se deben relacionar: COA y reglamento; Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos; legislación de áreas protegidas; y condiciones de zonificación, manejo y autorizaciones que correspondan al lugar y a la operación. La ley de 2025 se denomina Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas. No debe confundirse con la LOREG ni atribuirle todos los requisitos de un hotel.

Enseñe a traducir esta revisión en preguntas: ¿cómo gestiona sus aguas residuales?, ¿qué hace con sus residuos?, ¿qué condiciones de uso del suelo y conservación debe respetar?, ¿qué autorizaciones corresponden? Para responder con precisión se consultan los instrumentos y autoridades pertinentes; no se deduce un permiso universal de la sola palabra Galápagos.

Finalmente conecte con la gestión: una referencia ambiental puede ayudar a organizar el seguimiento y una energética a revisar consumos. Ninguna sustituye la revisión de legalidad. En un caso académico se espera justificar qué debe comprobarse y proponer acciones coherentes con ese contexto.

Cómo conducir la diapositiva

Lectura del gráfico. Recorra las cuatro tarjetas como preguntas de revisión que se combinan, no como cuatro permisos universales.

Pregunta al grupo. ¿Basta conocer la provincia para indicar todos los permisos de una actividad?

Respuesta esperada. No. Hace falta precisar ubicación, actividad, impactos y condiciones aplicables.

Cuidado conceptual. No equiparar toda la provincia con una única categoría de área protegida ni inventar permisos o límites numéricos.

Transición. Pasemos a una referencia específica para conocer y mejorar el uso de la energía.

Fuentes: [R07] Asamblea Constituyente del Ecuador (2008) · [R08] Asamblea Nacional del Ecuador (2017) · [R09] Presidencia de la República del Ecuador (2019) · [R10] Asamblea Nacional del Ecuador (2015) · [R11] Asamblea Nacional del Ecuador (2025) · [R12] Presidencia de la República del Ecuador (2025)

10 • ISO 50001: gestionar el desempeño energético

Tiempo. 2 minutos · desde 18:00 hasta 20:00.

Objetivo. Reconocer la finalidad y el enfoque de ISO 50001.

Guion sugerido de explicación

El desempeño energético incluye eficiencia, uso y consumo de energía. ISO 50001 organiza su gestión de manera sistemática. Para entender su utilidad, imagine una planta con refrigeración, bombeo y calentamiento. Conocer solo la factura total no permite identificar dónde conviene intervenir.

Recorra los cinco pasos del gráfico. Primero se obtiene información; después se identifican los usos relevantes; se priorizan oportunidades; se ejecuta una intervención; y se revisan sus efectos mediante indicadores. El ciclo requiere responsabilidades y seguimiento, igual que la lógica de mejora que acabamos de estudiar.

La referencia inicial permite comparar, pero las condiciones deben ser equivalentes o ajustarse cuando corresponde. Por ejemplo, un aumento en producción o un cambio en la temperatura de operación puede afectar el consumo. El indicador escogido tiene que representar la pregunta que queremos responder.

No hay una tecnología única obligatoria. Cambiar iluminación, reparar fugas, ajustar horarios o recuperar calor pueden ser posibilidades, pero la selección depende del diagnóstico. Tampoco se exige sustituir de inmediato todos los combustibles fósiles para comprender o aplicar el enfoque de la norma. La siguiente diapositiva muestra por qué reducir o aumentar kWh totales no cuenta toda la historia.

Cómo conducir la diapositiva

Lectura del gráfico. Señale el recorrido horizontal y la flecha de retorno. Conecte los pasos con registros, decisiones y verificación.

Pregunta al grupo. ¿Podemos elegir la mejor intervención viendo únicamente el importe de la factura?

Respuesta esperada. No. Debemos conocer usos, cantidades, condiciones y oportunidades de mejora.

Cuidado conceptual. No confundir eficiencia energética con sustitución obligatoria por una fuente específica.

Transición. Analicemos dos periodos en los que aumenta el consumo total y mejora un indicador específico.

Fuentes: [R03] International Organization for Standardization (2018)

11 • Más consumo total, menor consumo por producto

Tiempo. 4 minutos · desde 20:00 hasta 24:00.

Objetivo. Calcular e interpretar consumo específico bajo supuestos explícitos.

Guion sugerido de explicación

Aclare que los datos son ficticios y que el ejemplo supone el mismo producto, calidad y condiciones relevantes comparables. En el periodo A se utilizan 1 200 kWh para obtener 1 000 kg de producto útil. En el periodo B se utilizan 1 350 kWh para obtener 1 500 kg. Antes de mostrar el razonamiento, pregunte si el aumento del consumo total basta para concluir que el desempeño empeoró.

Lea los paneles por separado porque no comparten unidad. El consumo total aumenta de 1 200 a 1 350 kWh: 12,5 %. La producción aumenta de 1 000 a 1 500 kg: 50 %. Después recorra las barras principales de consumo específico. Dividimos energía para producto útil: en A resulta 1,20 kWh/kg y en B, 0,90 kWh/kg.

La reducción relativa del indicador es (1,20 menos 0,90) dividido para 1,20, multiplicado por cien: 25 %. En estas condiciones, producir cada kilogramo requiere menos energía, aunque el consumo total sea mayor. Pida a un estudiante que explique el resultado con sus palabras y a otro que señale la unidad.

Esto no demuestra que todos los efectos ambientales mejoraron. El consumo absoluto sigue aumentando y, si queremos estimar emisiones, necesitamos información de fuentes y factores compatibles. También debemos revisar posibles cambios de producto, carga, clima o método de medición. Para una evaluación real, un cociente simple puede resultar insuficiente.

Conecte con el proyecto: la entrega 3 necesitará indicadores comparables entre el estado actual y la propuesta. Un dato debe indicar qué mide, respecto a qué cantidad o periodo, y qué supuestos hacen válida su interpretación. El denominador forma parte de la explicación, no es un detalle decorativo del cálculo.

Cómo conducir la diapositiva

Lectura del gráfico. Primero lea los dos paneles superiores con sus unidades. Después compare las barras de kWh/kg y el cálculo del 25 %.

Pregunta al grupo. ¿Empeoró necesariamente el desempeño porque aumentaron los kWh totales?

Respuesta esperada. No. Bajo los supuestos del ejemplo, el consumo específico baja 25 %; el consumo absoluto sube y debe evaluarse también.

Cuidado conceptual. No atribuir automáticamente la mejora a una tecnología ni afirmar una reducción de la huella total.

Transición. Una decisión sostenible también debe considerar a las personas y la conducta de la organización.

Fuentes: [R03] International Organization for Standardization (2018)

12 • ISO 26000: responsabilidad social

Tiempo. 2 minutos · desde 24:00 hasta 26:00.

Objetivo. Comprender su carácter orientativo y su alcance social, ambiental y ético.

Guion sugerido de explicación

Presente ISO 26000 como una guía de responsabilidad social para distintos tipos de organizaciones. Ayuda a reflexionar sobre cómo sus decisiones afectan a las personas y al entorno, y cómo integrar un comportamiento responsable. No es una norma de requisitos de un sistema de gestión ni se utiliza para obtener una certificación ISO 26000.

Las tres dimensiones del dibujo son una síntesis didáctica, no la reproducción de la estructura completa de la norma. El punto social incluye relaciones con trabajadores, consumidores y comunidades; el ambiental considera efectos sobre el entorno; y el ético exige coherencia, transparencia y responsabilidad en las decisiones.

Use un ejemplo sencillo: una alternativa reduce residuos, pero modifica las tareas del personal. Debemos revisar si introduce riesgos, necesita capacitación o traslada costos a otros actores. Otro ejemplo sería una declaración ambiental atractiva que no tiene respaldo. La responsabilidad implica poder explicar la evidencia y las limitaciones de lo que se comunica.

En el caso de una organización que busca certificaciones, esta distinción es decisiva: puede utilizar las orientaciones de ISO 26000, pero no prometer que conseguirá un certificado ISO 26000. Tampoco reemplaza el cumplimiento de la legislación nacional. Para el proyecto, su utilidad es ampliar los criterios con los que se analiza una oportunidad de mejora.

Cómo conducir la diapositiva

Lectura del gráfico. Recorra los tres vértices y vuelva a la decisión central. Lea la franja que identifica su carácter de guía.

Pregunta al grupo. ¿Qué responderían a una organización que quiere obtener una certificación ISO 26000?

Respuesta esperada. Que ISO 26000 ofrece orientación y no es certificable; sí puede utilizar sus directrices.

Cuidado conceptual. Las tres palabras del triángulo son una síntesis docente; no equivalen a todas las materias de la norma.

Transición. Para considerar esas dimensiones necesitamos identificar a las partes interesadas.

Fuentes: [R04] International Organization for Standardization (2010)

13 · ¿Quién participa y quién recibe los efectos?

Tiempo. 3 minutos · desde 26:00 hasta 29:00.

Objetivo. Identificar partes interesadas y evidencias para incorporar sus perspectivas.

Guion sugerido de explicación

Coloque a la organización en el centro y lea las cuatro tarjetas. Trabajadores, vecinos, consumidores y proveedores son ejemplos de partes interesadas; la lista real dependerá del objeto. También podrían ser pertinentes autoridades, asociaciones, gestores de residuos u otros actores. No todos tienen el mismo papel ni el mismo poder para influir.

Proponga un rediseño de envase. Los trabajadores pueden aportar información sobre manipulación y seguridad. Los consumidores pueden explicar condiciones de uso y dificultades para separar componentes. Los proveedores pueden informar sobre especificaciones y disponibilidad. Los vecinos pueden plantear preocupaciones por ruido, tránsito o residuos asociados a la operación.

Una consulta breve sirve si está ligada a una pregunta concreta. Debe registrarse a quiénes se consultó, cómo se hizo y qué limitaciones tiene. Una encuesta de conveniencia a pocas personas no representa automáticamente a toda la comunidad. También es importante contrastar percepciones con registros cuando se trata de magnitudes como consumo, emisiones o volumen de residuos.

Dedique unos segundos a pedir una preocupación de dos actores distintos. Después pregunte qué cambiaría en la propuesta al escuchar esas preocupaciones. La respuesta debería ir más allá de comunicar mejor: puede cambiar el material, las instrucciones, el procedimiento o la forma de validar la alternativa.

Vincule con las entregas: en el diagnóstico se pueden recoger evidencias de observación o una consulta breve; en el análisis se incorporan esas necesidades a la factibilidad; y en la propuesta se explica cómo se atienden. No añadimos una encuesta obligatoria a todos los proyectos: seleccionamos evidencias adecuadas al objeto.

Cómo conducir la diapositiva

Lectura del gráfico. Siga las conexiones desde el centro a cada actor. Pida ejemplos de información que circula en ambos sentidos.

Pregunta al grupo. ¿Qué podría advertir un trabajador que no aparece en una ficha de material?

Respuesta esperada. Dificultades de manipulación, riesgos, tiempos, pérdidas o necesidades de capacitación.

Cuidado conceptual. No convertir percepciones o una muestra pequeña en afirmaciones cuantitativas generales.

Transición. Cuando el objeto es una comunidad o territorio, la coordinación entre actores es parte central de la gestión.

Fuentes: [R04] International Organization for Standardization (2010)

14 • ISO 37101: sostenibilidad en comunidades

Tiempo. 2 minutos · desde 29:00 hasta 31:00.

Objetivo. Reconocer la escala comunitaria y la necesidad de coordinación y seguimiento.

Guion sugerido de explicación

ISO 37101 se orienta al desarrollo sostenible de comunidades, incluidas ciudades y ámbitos rurales. Cambia la escala de la pregunta: además de gestionar una instalación, se busca coordinar actuaciones de distintos actores dentro de un territorio definido. Una organización designada por la comunidad puede establecer el marco de gestión y los recursos.

En el gráfico, las dimensiones ambiental, social y económica se sostienen mediante participación y coordinación. Una decisión sobre movilidad, agua o energía puede afectar simultáneamente al ambiente, al acceso a servicios y al uso de recursos públicos. Por eso no basta con elegir una tecnología aislada.

Explique que el enfoque incluye objetivos, acciones, responsables y evaluación de resultados. La participación debe influir en el diagnóstico y en las decisiones, no limitarse a informar al final. Delimitar el territorio y reconocer quiénes son los actores pertinentes ayuda a que los compromisos sean abordables.

Para los proyectos del curso esta referencia será especialmente pertinente si el objeto tiene una dimensión comunitaria o territorial. Un grupo que rediseña un envase no tiene que declarar que implementa un sistema completo ISO 37101. Puede comprender sus ideas generales y elegir referencias más directamente relacionadas con su objeto.

Cómo conducir la diapositiva

Lectura del gráfico. Relacione los edificios esquemáticos con los tres pilares. Destaque la franja de gobernanza y participación.

Pregunta al grupo. ¿Por qué una intervención municipal requiere algo más que una solución técnica?

Respuesta esperada. Porque involucra actores, recursos, acceso a servicios, decisiones colectivas y seguimiento territorial.

Cuidado conceptual. No exigir ISO 37101 como marco obligatorio de todo producto o proceso industrial.

Transición. La norma organiza esa orientación mediante seis propósitos de sostenibilidad.

Fuentes: [R05] International Organization for Standardization (2016) · [R06] International Organization for Standardization (2016)

15 · Seis propósitos para orientar prioridades

Tiempo. 3 minutos · desde 31:00 hasta 34:00.

Objetivo. Reconocer los seis propósitos y relacionarlos con situaciones concretas.

Guion sugerido de explicación

Presente los seis nodos del esquema. Atractivo se relaciona con un lugar en el que las personas quieran vivir, participar o invertir. Preservación y mejora del ambiente se vincula con proteger y recuperar condiciones ambientales. Resiliencia se refiere a la capacidad de anticipar y afrontar perturbaciones. Uso responsable de recursos implica cuidar recursos disponibles y evitar pérdidas. Cohesión social incorpora inclusión y vínculos entre personas. Bienestar considera condiciones de vida y acceso a oportunidades y servicios.

La explicación de cada nodo es una síntesis para trabajar en clase, no una cita literal de la norma. Lo importante es establecer conexiones razonadas. Un sistema de abastecimiento más robusto podría relacionarse con resiliencia y bienestar. Una intervención para evitar pérdidas de agua se vincula con recursos y puede tener efectos ambientales y económicos.

En una situación con descargas, alto consumo energético y poca participación, se pueden priorizar varios propósitos. No existe un conjunto único de cuatro válido para todos los casos. Los estudiantes deben elegir y justificar de qué manera cada uno responde a los problemas concretos.

Aclare también que estos seis propósitos no son seis ODS. Los ODS son una agenda global de Naciones Unidas con objetivos y metas propios. Podemos relacionar una acción con ambos marcos sin tratarlos como equivalentes.

Pida que escojan un propósito para una acción local y expliquen la relación en una frase. Si responden únicamente con el nombre de un propósito, solicite que añadan qué condición cambiaría y para quién. Esta conexión es la que después permite formular acciones e indicadores.

Cómo conducir la diapositiva

Lectura del gráfico. Muestre los seis nodos antes de seleccionar ejemplos. El centro representa la comunidad, no un séptimo propósito.

Pregunta al grupo. ¿Todos los problemas de una comunidad se resuelven priorizando únicamente el ambiente?

Respuesta esperada. No. Deben relacionarse también con recursos, bienestar, cohesión, resiliencia y atractivo según el caso.

Cuidado conceptual. Hay seis propósitos; una pregunta puede pedir seleccionar cuatro pertinentes, no afirmar que existen solo cuatro.

Transición. Para mostrar contribuciones concretas podemos relacionar las acciones con indicadores y metas de los ODS.

Fuentes: [R05] International Organization for Standardization (2016) · [R06] International Organization for Standardization (2016)

16 · De una intención a una contribución verificable

Tiempo. 2 minutos · desde 34:00 hasta 36:00.

Objetivo. Relacionar acciones e indicadores con metas de los ODS sin exagerar resultados.

Guion sugerido de explicación

Lea cada fila de izquierda a derecha. Primero hay una acción, después un indicador que permita seguirla y, al final, una meta de referencia de la Agenda 2030. Mejorar la gestión de aguas residuales puede contribuir a la meta 6.3; mejorar el uso de energía, a 7.3; prevenir residuos, a 12.5; y crear mecanismos de decisión participativa, a 16.7.

Los indicadores que aparecen son ejemplos de seguimiento del proyecto, no los indicadores oficiales globales de Naciones Unidas. En energía podríamos medir kWh por kilogramo de producto bajo condiciones comparables. En participación, contar asistentes puede ser insuficiente: conviene observar si los aportes se consideran y qué decisiones se modifican.

Explique que colocar el número de un ODS no demuestra una contribución. Hay que describir el mecanismo: qué cambia, para quién, cómo se mide y durante qué periodo. Tampoco una acción individual permite afirmar que se ha cumplido por completo un ODS.

En un proyecto territorial pueden ser pertinentes otras metas, incluido el ODS 11. No es necesario asociar la propuesta a todos los objetivos. Seleccionar pocos vínculos claros y respaldados ayuda a comunicar mejor. Deje que un estudiante lea una fila y explique qué dato pediría antes de afirmar que la acción funcionó.

Cómo conducir la diapositiva

Lectura del gráfico. Siga las conexiones entre las tres columnas. Los recuadros de color son recursos didácticos propios, no logotipos oficiales.

Pregunta al grupo. ¿Basta poner el icono o el número de un ODS para demostrar una contribución?

Respuesta esperada. No. Se debe explicar la relación y aportar seguimiento mediante evidencias e indicadores pertinentes.

Cuidado conceptual. No confundir indicadores propios del proyecto con indicadores oficiales de seguimiento de los ODS.

Transición. Juntemos lo aprendido en un caso breve sin perder la trazabilidad de las decisiones.

Fuentes: [R17] Naciones Unidas (2015)

17 · Aplicación: una planta de bebidas

Tiempo. 3 minutos · desde 36:00 hasta 39:00.

Objetivo. Aplicar la secuencia problema–dato–referencia–acción–indicador.

Guion sugerido de explicación

Presente el caso como ficticio. Una planta de bebidas tiene electricidad sin seguimiento por operación, envases descartados sin un registro consistente y preocupación de vecinos por sus actividades. No se han aportado mediciones suficientes para declarar un hotspot confirmado, una infracción o la eficacia de una solución.

Dé aproximadamente treinta segundos para elegir uno de los tres problemas. Pida una respuesta que recorra la franja inferior: problema, dato necesario, referencia pertinente, acción inicial e indicador. No hace falta resolver los tres ni diseñar un sistema de gestión completo.

Si eligen energía, una respuesta posible es obtener lecturas y producción útil, orientar la gestión con ISO 50001, identificar usos relevantes y evaluar una intervención, siguiendo kWh por cantidad de producto. Si eligen envases, podrían ordenar la identificación y seguimiento de aspectos con ISO 14001, cuantificar descartes y estudiar causas, usando kg de descarte por producto útil. Si eligen relación vecinal, ISO 26000 puede orientar la identificación y el diálogo con partes interesadas, documentando preocupaciones y su atención.

Cualquiera de esas respuestas debe reconocer la normativa aplicable, pero no se puede deducir una obligación concreta sin más información. ISO 37101 sería especialmente pertinente si el análisis se ampliara a una iniciativa comunitaria o territorial; no es necesario forzarla en este caso de planta.

Cierre señalando que una referencia normativa no reemplaza las herramientas que permiten investigar causas y comparar alternativas. Lo que evaluamos ahora es la coherencia entre pregunta, evidencia, referencia y seguimiento. Ese razonamiento será útil al desarrollar las siguientes entregas.

Cómo conducir la diapositiva

Lectura del gráfico. Muestre primero los tres problemas; después señale la secuencia inferior. Las respuestas orientativas están en las notas, no proyectadas.

Pregunta al grupo. Elijan un problema: ¿qué medirían y qué referencia les ayudaría a organizar la respuesta?

Respuesta esperada. Energía: ISO 50001 y kWh/producto; descartes: ISO 14001 y kg/producto; relación con vecinos: orientaciones de ISO 26000 y registros de atención. Son ejemplos, no respuestas únicas.

Cuidado conceptual. No declarar incumplimiento legal, hotspot o conformidad ISO sin evidencia suficiente.

Transición. La última diapositiva conecta este razonamiento con el proyecto que explicaremos después del descanso.

Fuentes: [R02] International Organization for Standardization (2026) · [R03] International Organization for Standardization (2018) · [R04] International Organization for Standardization (2010) · [R08] Asamblea Nacional del Ecuador (2017)

18 · Del diagnóstico a una propuesta comprobable

Tiempo. 1 minutos · desde 39:00 hasta 40:00.

Objetivo. Conectar la sesión con la secuencia del proyecto sin adelantar el ACV profundo.

Guion sugerido de explicación

Recorra las tres etapas: en la semana 9 delimitamos el objeto y presentamos un diagnóstico inicial con evidencias; en la semana 11 profundizamos con al menos dos herramientas de análisis; y en la semana 13 desarrollamos una propuesta conceptual con comparación e implementación básica.

La clase de hoy ayuda a elegir referencias pertinentes y a formular preguntas de seguimiento. Citar dos normas no equivale a aplicar dos herramientas de ecodiseño. Un balance y un análisis de causas, cuando se hayan trabajado, producen resultados que deben mostrarse. Tampoco usar ideas de una norma permite declarar que el proyecto está certificado o que implementó un sistema completo.

El mapa inicial del ciclo de vida seguirá siendo una visión básica de etapas y flujos; el ACV profundo se abordará en el momento previsto del RdA 3. Al pasar a la prueba, deberían poder distinguir para qué sirve cada referencia, cómo se relaciona con la ley y qué evidencia pedirían ante un problema. Después del descanso explicaremos los requisitos de las entregas y revisaremos sus dudas.

Cómo conducir la diapositiva

Lectura del gráfico. Lea la secuencia de las tres entregas y la franja inferior. No desarrolle todavía la explicación completa del proyecto.

Pregunta al grupo. ¿Citar ISO 14001 e ISO 50001 cumple la exigencia de aplicar dos herramientas?

Respuesta esperada. No. Las herramientas deben aplicarse y mostrar entradas, supuestos y resultados.

Cuidado conceptual. No adelantar requisitos de un ACV completo ni añadir una certificación como producto del curso.

Transición. Aplicar la prueba; continuar con el proyecto después del descanso.

Fuentes: [R02] International Organization for Standardization (2026) · [R03] International Organization for Standardization (2018) · [R04] International Organization for Standardization (2010) · [R05] International Organization for Standardization (2016)

Correspondencia con la prueba

Esta tabla es de uso docente. La presentación enseña conceptos y razonamiento aplicado; no reproduce las opciones ni incluye una clave proyectable de respuestas.

Preguntas	Contenido	Diapositivas
1–2	Familia ISO 14000, gestión ambiental y mejora continua	3–6
3–4	Marco ecuatoriano y diferencia entre ley y norma técnica	7–8
5–6	Gestión energética e interpretación del desempeño	10–11
7–8	ISO 26000, responsabilidad social y orientación no certificable	12–13
9–10	Desarrollo sostenible de comunidades	14–15
11	Propósitos, participación, acciones e indicadores vinculados con ODS	14–17
12	Selección de referencias, contexto legal y Galápagos	2, 7–13, 17

Precisiones para evaluar los casos

- ISO 37101 contiene seis propósitos. Si la consigna solicita cuatro pertinentes, valorar la justificación contextual y admitir distintas selecciones razonadas.
- ISO 26000 no es certificable. En el caso del hotel se puede usar como orientación, diferenciándola de las normas de sistemas de gestión susceptibles de certificación.
- La referencia de 2025 se denomina Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas. El régimen especial de Galápagos exige considerar también LOREG y condiciones territoriales específicas.
- Precisar la ubicación del establecimiento y proporcionar los extractos jurídicos que se espera que los estudiantes apliquen si se exigen requisitos concretos. No equiparar automáticamente toda la provincia con una única categoría de área protegida.
- En la pregunta sobre voluntariedad, la diferencia general es válida; explicar que pueden existir obligaciones incorporadas mediante regulación o compromisos contractuales aplicables.
- No añadir como requisito de las entregas una implementación completa o una certificación ISO. Las referencias se seleccionan por pertinencia; no sustituyen las dos herramientas aplicadas de la entrega 2.

Referencias bibliográficas

Formato de referencia autor–fecha, con identificación de normas e instrumentos jurídicos. Los códigos permiten rastrear las fuentes de cada diapositiva. Páginas dinámicas consultadas el 7 de noviembre de 2026.

[R01] International Organization for Standardization. (s. f.). *ISO 14000 family — Environmental management.*

https://www.iso.org/standards/popular/iso-14000-family

[R02] International Organization for Standardization. (2026). *ISO 14001:2026. Environmental management systems — Requirements with guidance for use.*

https://www.iso.org/standard/14001

[R03] International Organization for Standardization. (2018). *ISO 50001:2018. Energy management systems — Requirements with guidance for use. Véase también Amd 1:2024.*

https://www.iso.org/standard/69426.html

[R04] International Organization for Standardization. (2010). *ISO 26000:2010. Guidance on social responsibility.*

https://www.iso.org/standard/42546.html

[R05] International Organization for Standardization. (2016). *ISO 37101:2016. Sustainable development in communities — Management system for sustainable development — Requirements with guidance for use. Véase también Amd 1:2024.*

https://www.iso.org/standard/61885.html

[R06] International Organization for Standardization. (2016). *ISO 37101 — Sustainable development in communities [Folleto introductorio].*

https://www.iso.org/iso/iso_37101_sustainable_development_in_communities.pdf

[R07] Asamblea Constituyente del Ecuador. (2008). *Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008. Arts. 14, 71 y 258.*

https://www.asambleanacional.gob.ec/es/contenido/constitucion-de-la-republica-del-ecuador

[R08] Asamblea Nacional del Ecuador. (2017). *Código Orgánico del Ambiente. Registro Oficial 983, Suplemento, 12 de abril de 2017.*

https://www.registroficial.gob.ec/suplemento-al-registro-oficial-no-983/

[R09] Presidencia de la República del Ecuador. (2019). *Decreto Ejecutivo 752. Reglamento al Código Orgánico del Ambiente. Registro Oficial 507, Suplemento, 12 de junio de 2019.*

https://www.registroficial.gob.ec/suplemento-al-registro-oficial-no-507-10/

[R10] Asamblea Nacional del Ecuador. (2015). *Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos. Registro Oficial 520, Segundo Suplemento, 11 de junio de 2015.*

https://www.registroficial.gob.ec/segundo-suplemento-al-registro-oficial-no-520-5/

[R11] Asamblea Nacional del Ecuador. (2025). *Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas. Registro Oficial 80, Cuarto Suplemento, 14 de julio de 2025.*

https://faolex.fao.org/docs/pdf/ecu238322.pdf

[R12] Presidencia de la República del Ecuador. (2025). *Decreto Ejecutivo 212. Reglamento General a la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas. Registro Oficial 166, Sexto Suplemento, 18 de noviembre de 2025.*

https://www.registroficial.gob.ec/sexto-suplemento-no-166/

[R13] International Organization for Standardization. (s. f.). *Certification.*

https://www.iso.org/certification.html

[R14] ISOTools. (s. f.). *ISOTools IMPROVEMENT: Licencia Software Excellence Management.*

https://info.isotools.org/software-management

[R15] AENOR. (s. f.). *Historia de AENOR*.

https://www.aenor.com/es/conocenos/historia

[R16] Bureau Veritas España. (s. f.). *Certificaciones en medio ambiente y sostenibilidad.*

https://www.bureauveritas.es/certificacion/medioambiente-sostenibilidad

[R17] Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Resolución A/RES/70/1.*

https://sdgs.un.org/2030agenda

[R18] Servicio Ecuatoriano de Normalización. (s. f.). *El INEN es el aliado de los ecuatorianos en Navidad y Año Nuevo.*

https://www.normalizacion.gob.ec/el-inen-es-el-aliado-de-los-ecuatorianos-en-navidad-y-ano-nuevo/

Lectura jurídica. Los años y registros identifican las publicaciones de origen. Para afirmar obligaciones específicas, revisar el texto con sus reformas, reglamentos, competencia, localización y condiciones de la actividad. La presentación enseña un marco de revisión y no asigna permisos o límites universales.

Autoría de los recursos gráficos. Diagramas, síntesis, preguntas, ejemplos numéricos y gráficos elaborados para esta clase. No se reproducen logotipos, tablas normativas ni imágenes de terceros.